

$$(A | B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

называется расширенной матрицей системы. Столбец

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

называется столбцом неизвестных системы.

Определение. Система линейных уравнений называется однородной, если каждое уравнение системы является однородным, то есть если столбец свободных членов системы является нулевым.

Замечание. Уравнение (1) можно рассматривать как частный случай системы (2) при $m=1$ и тоже можно называть системой линейных уравнений, состоящей из одного уравнения и n неизвестных.

Определение. Решением системы линейных уравнений с n неизвестными называется упорядоченный набор из n чисел, которые будучи подставлены в систему, обращают каждое уравнение системы в верное числовое равенство.

Обозначение: $X = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ или $X = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$. В первом случае говорят о

строке решений, во втором – о столбце решений.

Способы записи системы линейных уравнений

Про систему вида (2) говорят, что она записана в скалярном виде (в скалярной форме).

Если воспользоваться правилом умножения матриц и определением равенства матриц, то систему линейных уравнений можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad AX = B.$$

Обозначим k -й столбец матрицы A через A_k :

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix}.$$

Тогда систему (2) можно записать в виде:

$$A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_n x_n = B.$$

Такую форму записи системы линейных уравнений мы будем называть векторной, так как в этом равенстве столбец B представлен в виде линейной комбинации столбцов матрицы системы. Здесь столбец мы рассматриваем как вектор линейного пространства столбцов соответствующей высоты.

Классификация систем линейных уравнений

Системы различаются по внешнему виду, и в этом случае они называются так же, какова их матрица коэффициентов: квадратная, треугольная, диагональная, ступенчатая и т.п. Системы классифицируют и по множеству их решений.

Определение. Система линейных уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение и несовместной в противном случае.

Совместные системы также классифицируют по множеству решений.

Определение. Совместная система линейных уравнений называется определенной, если она имеет единственное решение и неопределенной, если она имеет более одного решения.

Замечание. Легко видеть, что однородная система линейных уравнений является совместной, так как она всегда имеет нулевое решение.

§2 Необходимые и достаточные условия совместности системы линейных уравнений

Теорема. (Кронекер – Капелли) Система линейных уравнений совместна

тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы:

$$\text{rang } A = \text{rang } (A | B).$$

Доказательство. 1) Необходимость. Запишем систему в векторной форме:

$$A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n = B.$$

Если система совместна, то существует хотя бы одно ее решение:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n) = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

и верно равенство:

$$B = c_1A_1 + c_2A_2 + \dots + c_nA_n,$$

которое означает, что

$$B \in \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle,$$

откуда следует, что

$$\langle A_1, A_2, \dots, A_n, B \rangle \subset \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle.$$

Так как обратное включение очевидно, то отсюда следует равенство

$$\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle = \langle A_1, A_2, \dots, A_n, B \rangle,$$

а значит равны их размерности

$$\dim \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle = \dim \langle A_1, A_2, \dots, A_n, B \rangle.$$

Так как размерность линейной оболочки системы векторов равно рангу этой системы, то

$$\text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n, B\},$$

откуда по теореме о ранге матрицы

$$\text{rang } A = \text{rang } (A | B).$$

2) Достаточность. Пусть

$$\text{rang } A = \text{rang } (A | B).$$

Тогда по теореме о ранге матрицы равны ранги систем их столбцов:

$$\text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n, B\},$$

откуда следует равенство размерностей линейных оболочек, натянутых системы их столбцов:

$$\dim \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle = \dim \langle A_1, A_2, \dots, A_n, B \rangle.$$

Так как

$$\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle \subset \langle A_1, A_2, \dots, A_n, B \rangle,$$

то из равенства их размерностей следует, что линейные оболочки равны:

$$\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle = \langle A_1, A_2, \dots, A_n, B \rangle,$$

откуда следует, что

$$B \in \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle,$$

то есть столбец B представим в виде линейной комбинации столбцов матрицы A :

$$B = c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_n A_n,$$

что, в свою очередь, означает, что набор скаляров $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ является решением данной системы, то есть система является совместной.

Теорема доказана.

§3 Пространство решений однородной системы линейных уравнений

Теорема. (О множестве решений однородной системы линейных уравнений.)

Множество решений однородной системы линейных уравнений является линейным пространством.

Доказательство. Пусть $AX = 0$ – однородная система m линейных уравнений с n неизвестными. Тогда решением системы является столбец неизвестных X , который мы рассматриваем как вектор из пространства столбцов высоты n : $X \in \mathbb{F}^n$, где $\mathbb{F}$ – поле коэффициентов системы. Таким образом, множество решений системы $AX = 0$ есть множество столбцов из пространства столбцов $\mathbb{F}^n$, для которых верно матричное равенство $AX = 0$. Как мы видели ранее (смотрите предыдущую главу) это множество является ядром матрицы A :

$$\text{Ker } A = \{X \in \mathbb{F}^n \mid AX = 0\},$$

и является линейным подпространством пространства столбцов $\mathbb{F}^n$, а следовательно и само является линейным пространством.

Теорема доказана.

Замечание. В дальнейшем множество решений однородной системы линейных уравнений $AX = 0$ мы будем называть пространством решений этой однородной системы линейных уравнений и обозначать $\text{Ker } A$.

Теорема. (О размерности пространства решений однородной системы линейных уравнений.) Пусть $AX = 0$ – однородная система m линейных уравнений с n неизвестными и $\text{Ker } A$ – пространство ее решений. Тогда

$$\dim \text{Ker } A = n - \text{rang } A.$$

Иначе, размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений равна числу неизвестных системы минус ранг ее матрицы.

Доказательство. По теореме о ядре и образе линейного отображения

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f,$$

или в наших обозначениях:

$$A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m \quad \text{и} \quad \dim \mathbb{F}^n = \dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A,$$

откуда следует, что

$$\dim \text{Ker } A = n - \dim \text{Im } A.$$

мы знаем, что

$$\text{Im } A = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle.$$

В предыдущей главе было доказано, что размерность линейной оболочки системы векторов равна рангу этой системы, то есть в наших обозначениях:

$$\dim \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle = \text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n\}.$$

По теореме о ранге матрицы, ранг системы столбцов матрицы равен рангу этой матрицы:

$$\text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \text{rang } A.$$

Отсюда следует, что

$$\dim \text{Im } A = \dim \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle = \text{rang}\{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \text{rang } A,$$

и

$$\dim \text{Ker } A = n - \dim \text{Im } A = n - \text{rang } A.$$

Теорема доказана.

Пусть $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – базис пространства $\text{Ker } A$, где $r = \text{rang } A$. Тогда

$$\text{Ker } A = \langle X_1, X_2, \dots, X_{n-r} \rangle$$

– линейная оболочка, натянутая на систему базисных векторов пространства $\text{Ker } A$.

Напомним, что любое линейное пространство можно записать в виде линейной оболочки, натянутой на систему его базисных векторов.

Определение. Базис пространства решений однородной системы линейных уравнений называется фундаментальной системой ее решений.

Так как любой вектор линейного пространства можно разложить по его базису, то любое решение однородной системы $AX = 0$ можно представить в виде линейной комбинации ее фундаментальной системы решений:

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r},$$

где $c_1, c_2, \dots, c_{n-r} \in \mathbb{F}$.

Определение. Решение однородной системы линейных уравнений, записанное в виде

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r},$$

где $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – фундаментальная система решений, а $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ – произвольные постоянные (скаляры из поля $\mathbb{F}$), называется ее общим решением.

Пример. Решить систему: $x_1 - 2x_2 = 0$.

Решение. Здесь дана система из одного уравнения с двумя неизвестными x_1 и x_2 . Матрица системы имеет вид $A = (1, -2)$ и ее ранг равен 1. Тогда размерность пространства решений $\dim \text{Ker } A = n - \text{rang } A = 2 - 1 = 1$. Следовательно, базис пространства решений данной системы (или иначе, фундаментальная система решений) состоит из одного ненулевого решения данной системы: $X_1 \neq 0$. В данном случае одно ненулевое решение легко найти подбором, например: $x_1 = 2, x_2 = 1$, то есть столбец этого решения:

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, множество решений данной системы можно записать в виде линейной оболочки, натянутой на базисный вектор:

$$\text{Ker } A = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Общее решение данной системы имеет вид:

$$X = c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Мы молчаливо предполагали, что полем коэффициентов данной системы является поле действительных чисел.

Ответ: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = c \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R}.$

§4 Структура множества решений совместной неоднородной системы линейных уравнений

Определение. Пусть $AX = B$ – неоднородная система линейных уравнений с матрицей системы A . Система линейных уравнений $AX = 0$ называется однородной системой линейных уравнений соответствующей данной неоднородной системе линейных уравнений.

Определение. Произвольное решение неоднородной системы $AX = B$ называют ее частным решением.

Пример. Найти частное решение системы $x_1 - 2x_2 = 1$.

Решение. Легко видеть, что

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ или } X = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ или } X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

– частные решения данной системы.

Обозначим через S множество всех решений неоднородной системы $AX = B$, то есть

$$S = \{X \in \mathbb{F}^n \mid AX = B\},$$

а через $\text{Ker } A$ пространство решений соответствующей однородной системы $AX = 0$. Произвольное частное решение неоднородной системы обозначим через X^* , так что $X^* \in \mathbb{F}^n$ и верно равенство: $AX^* = B$. В этих обозначениях справедлива следующая теорема.

Теорема. (О структуре множества решений неоднородной системы.)

1) Сумма любого частного решения X^* неоднородной системы $AX = B$ и любого решения $\tilde{X}$ соответствующей однородной системы $AX = 0$ является решением неоднородной системы $AX = B$.

2) Любое решение X неоднородной системы $AX = B$ можно представить в виде суммы некоторого частного решения неоднородной системы X^* и некоторого решения соответствующей однородной системы $AX = 0$.

Другими словами: 1) если $AX^* = B$ и $A\tilde{X} = 0$, то $A(X^* + \tilde{X}) = B$; то есть если $X^* \in S$ и $\tilde{X} \in \text{Ker } A$, то $\tilde{X} + X^* \in S$;

2) если $AX = B$ и $AX^* = B$, то $\tilde{X} = X - X^* \in \text{Ker } A$, то есть любое решение X неоднородной системы можно представить в виде $X = \tilde{X} + X^*$, где $\tilde{X} \in \text{Ker } A$, а $X^* \in S$.

Доказательство. 1) Пусть $AX^* = B$ и $A\tilde{X} = 0$. Тогда по свойствам сложения матриц

$$A(X^* + \tilde{X}) = AX^* + A\tilde{X} = B + 0 = B.$$

2) Пусть $AX = B$ и $AX^* = B$. Тогда

$$A(X - \tilde{X}) = AX - A\tilde{X} = B - B = 0,$$

то есть

$$X - X^* \in \text{Ker } A.$$

Обозначим $X - X^* = \tilde{X}$. Тогда $X = \tilde{X} + X^*$, где $\tilde{X} \in \text{Ker } A$, а $X^* \in S$, ч.т.д. Теорема доказана.

Введем обозначение:

$$\text{Ker } A + X^* \doteq \{\tilde{X} + X^* \mid \tilde{X} \in \text{Ker } A\}.$$

Это множество называется суммой подпространства $\text{Ker } A$ и вектора (столбца) X^* и еще оно называется линейным (или векторным) многообразием, параллельным подпространству $\text{Ker } A$. В наших обозначениях:

$$\text{Ker } A + X^* = S.$$

Используя это и предыдущие обозначения, последнюю теорему можно сформулировать следующим образом:

Теорема. (О структуре множества решений неоднородной системы.)

$$S = \text{Ker } A + X^* .$$

Иначе, множество S решений неоднородной системы $AX = B$ равно сумме подпространства решений соответствующей однородной системы $\text{Ker } A$ и произвольного частного решения X^* исходной неоднородной системы.

Следствие. (Общее решение неоднородной системы линейных уравнений.)
 Любое решение неоднородной системы линейных уравнений $AX = B$ может быть записано в виде:

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^* ,$$

где $\tilde{X} = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r}$ – общее решение соответствующей однородной системы $AX = 0$, а X^* – произвольное частное решение неоднородной системы $AX = B$.

Определение. Решение неоднородной системы линейных уравнений $AX = B$, записанное в виде

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^* ,$$

где $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ – произвольные постоянные (скаляры из поля K), $\{X_1, X_2, \dots, X_{n-r}\}$ – фундаментальная система решений соответствующей однородной системы $AX = 0$, называется общим решением неоднородной системы.

Вывод. Решить неоднородную систему линейных уравнений означает найти множество всех ее решений. А, в свою очередь, множество всех ее решений имеет вид:

$S = \{c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^* \mid c_1, \dots, c_{n-r} \in K\}$. Следовательно, в ответе достаточно выписать общее решение: $X = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-r} X_{n-r} + X^*$.

Пример. Решить систему: $x_1 - 2x_2 = 1$.

Сначала, любым способом находим произвольное ее частное решение, например: $x_1 = 3, x_2 = 1$, так, что $X^* = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Общее решение соответствующей

однородной системы $x_1 - 2x_2 = 0$ мы уже нашли: $\tilde{X} = c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Тогда общее

решение данной неоднородной системы имеет вид: $X = \tilde{X} + X^* = c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ответ: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = c \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R}$.

п.7. Линейные (векторные) многообразия.

Пусть L – произвольное подпространства пространства V и пусть $m \in V$ – произвольный фиксированный вектор пространства V (вообще говоря, $m \notin L$, хотя это и не обязательно). Множество векторов вида $x+m$, где $x \in L$ обозначим через $L+m$, т.е. $L+m \stackrel{\text{df}}{=} \{x+m | x \in L\}$.

Легко видеть, что если $m \in L$, то $L+m=L$, а если $m \notin L$, то $L+m \neq L$. Более того, в этом случае множество $L+m$ не является векторным подпространством (т.к. не содержит нулевого вектора).

Определение. Множество $L+m$ при $m \notin L$ называется линейным (векторным) многообразием, параллельным подпространству L .

Пример. Пространство столбцов высоты 2 с действительными элементами:

$R^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$ можно интерпретировать как пространство радиус-

векторов точек координатной плоскости, т.е. векторов, начало которых находится в начале координат, а конец в соответствующей точке плоскости.

Если же точку плоскости и ее радиус-вектор отождествить, то под словом вектор можно понимать точку плоскости.

Тогда любое одномерное подпространство $L \subset R^2$ можно интерпретировать как точки прямой, проходящей через начало координат.

Тогда для любого вектора $\overline{m} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \notin L$, множество $L + \overline{m}$ есть множество

точек прямой, параллельной прямой L и проходящей через точку с координатами $(x_0; y_0)$. Т.е. геометрически (в данном случае) линейное многообразие $L + \overline{m}$ представляет собой прямую, полученной из прямой L параллельным переносом на вектор $\overline{m}$.

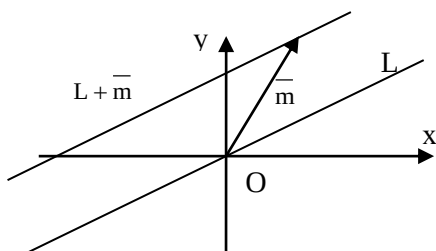


рис.1

Замечание. Используя понятие линейного многообразия, можно сказать, что множество всех решений неоднородной системы линейных уравнений представляет собой линейное многообразие в пространстве столбцов соответствующей высоты, полученное из пространства решений соответствующей однородной системы линейных уравнений сдвигом (параллельным переносом) на вектор, являющимся частным решением данной системы:

$$S = \text{Ker } A + X^*.$$

п.8. Необходимые и достаточные условия определенности произвольной системы линейных уравнений.

Теорема. (Необходимые и достаточные условия определенности произвольной неоднородной системы линейных уравнений.) Произвольная система линейных уравнений является определенной тогда и только тогда, когда она является совместной и ранг матрицы этой системы равен числу ее неизвестных.

Иначе, для того, чтобы система $AX = B$ была определенной необходимо и достаточно, чтобы выполнялись равенства:

$$\text{rang } A = \text{rang}(A | B) = n,$$

где n – число неизвестных системы.

Доказательство. Система $AX = B$ определена тогда и только тогда, когда она имеет единственное решение, т.е. она совместна и по теореме Кронекера-Капелли $\text{rang } A = \text{rang}(A | B) = r$. С другой стороны, система имеет единственное решение:

$$S = \{X^*\} = \text{Ker } A + X^* \Leftrightarrow \text{Ker } A = \{0\} \Leftrightarrow \dim \text{Ker } A = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n = \text{rang } A = r, \text{ Ч.Т.Д.}$$

Теорема доказана.

п.9. Необходимые и достаточные условия определенности квадратной си-

стемы линейных уравнений.

Теорема. Пусть дана система, в которой число неизвестных равно числу ее уравнений. Для того, чтобы такая система была определенной необходимо и достаточно, чтобы ее определитель был не равен нулю.

Другими словами, если матрица A системы $AX = B$ является квадратной, то такая система имеет единственное решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Доказательство. Пусть система определена, тогда по предыдущей теореме $\text{rang} A = \text{rang}(A|B) = n$. Но матрица A квадратная n -го порядка, следовательно базисный минор матрицы A совпадает с ее определителем и потому $\det A \neq 0$.

Обратно, пусть $\det A \neq 0$, тогда $\det A$ есть минор наибольшего порядка отличный от нуля, т.е. $\text{rang} A = n$. С другой стороны, $\det A$ есть базисный минор и для расширенной матрицы $(A|B)$, т.е. $\text{rang} A = \text{rang}(A|B) = n$. Следовательно, система является определенной, ч.т.д.

п.10. Алгоритм решения неопределенной системы линейных уравнений методом Гаусса.

Пусть дана система $AX = B$.

1. Выписываем расширенную матрицу системы $(A|B)$.
2. Пользуясь элементарными преобразованиями строк расширенной матрицы, приводим ее к ступенчатому виду.

Далее, вся работа проводится с полученной системой ступенчатого вида.

3. Убеждаемся, что базисный минор матрицы системы является базисным минором расширенной матрицы системы, т.е. $\text{rang} A = \text{rang}(A|B)$. В противном случае, система несовместна, т.е. не имеет решений.

4. Вычисляем размерность пространства решений соответствующей однородной системы $AX=0$: $\dim \text{Ker } A = n - r$.

5. Определяем, какие переменные системы будут независимыми, а какие зависимыми:

а) те переменные, коэффициенты при которых входят в базисный минор объявляем независимыми, их оставляем в левых частях уравнений системы;

б) оставшиеся переменные объявляем зависимыми, их переносим в правую часть уравнений. Зависимых переменных должно быть $n-r$ штук.

6. Обозначаем зависимые переменные буквами греческого алфавита:

$\alpha, \beta, \gamma, \dots$, если их не очень много; или буквой с индексами, например:

$c_1, c_2, c_3, \dots$.

7. Придавая зависимым переменным какие-нибудь числовые значения,

находим частное решение данной системы X^* .

8. Обнуляем столбец свободных членов в системе и, двигаясь от последнего уравнения системы к первому (снизу вверх), выражаем независимые переменные системы через зависимые.

9. Записываем общее решение соответствующей однородной системы.

10. Записываем общее решение данной неоднородной системы.

11. Выписываем полученную фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы.

12. Записываем множество решений данной неоднородной системы в виде суммы линейной оболочки, натянутой на фундаментальную систему решений и частного решения X^* .

13. Записываем ответ (из пункта 10 и 12).

Пример 1. Решить систему:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

Решение.

1) Выписываем расширенную матрицу системы $(A|B)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

2) Пользуясь элементарными преобразованиями строк расширенной матрицы, приводим ее к ступенчатому виду:

а) умножаем первую строку на (-2) и прибавляем ко второй строке, затем умножаем первую строку на (-1) и прибавляем к третьей:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{array} \right);$$

б) умножаем вторую строку на (-1) и прибавляем к третьей:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right).$$

3) Находим базисные миноры матрицы системы и расширенной матрицы системы:

$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$ – базисный минор матрицы системы;

$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ – базисный минор расширенной матрицы системы.

Мы видим, что $\text{rang} A = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$. Так как $\text{rang} A \neq \text{rang}(A|B)$, то данная система является несовместной, т.е. не имеет решений.

Ответ. Система не имеет решений.

Пример 2. Решить систему:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

Приводим расширенную матрицу системы к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{array} \right).$$

В результате получили квадратную систему
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 = 2 \end{cases}$$

с определителем системы $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$. Следовательно, система имеет единственное решение:

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Пример 3. Решить систему:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

1) Приводим расширенную матрицу системы к ступенчатому виду:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

2) Находим базисные миноры матрицы системы и расширенной матрицы системы:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

– базисный минор матрицы системы и он же базисный минор расширенной матрицы системы, $\text{rang} A = \text{rang}(A|B) = 2$. Следовательно, полученная система

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$
, которая равносильна данной, имеет решения, т.е.

является совместной.

3) Вычисляем размерность пространства решений соответствующей од-

нородной системы: $\dim \text{Ker } A = n - r = 3 - 2 = 1$. Следовательно, из трех неизвестных системы, два неизвестных x_1 и x_2 объявляем независимыми, а неизвестное x_3 объявляем зависимым.

4) Обозначаем зависимую неизвестную $x_3 = \alpha$ и переносим его в правую часть уравнения:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 = 2 - \alpha \end{cases}.$$

5) Полагаем $\alpha = 2$, получаем частное решение системы:

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

6) Обнуляем столбец свободных членов системы и получаем соответствующую однородную систему:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 = -\alpha \end{cases}.$$

7) Выписываем общее решение соответствующей однородной системы:

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

8) Выписываем решение неоднородной системы:

$$X = \tilde{X} + X^* = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

9) Фундаментальная система решений соответствующей однородной системы состоит из одного столбца:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

10) Множество решений данной системы:

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ответ: общее решение системы: $X = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R};$

множество решений системы: $S = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Пример 4. Решить систему: $x_1 - x_3 + x_4 = 1$.

Решение. Расширенная матрица системы:

$$(A|B) = (1, 0, -1, 1|1).$$

Коэффициент при x_1 , равный 1, можно принять за базисный минор, так что $\text{rang } A = \text{rang}(A|B) = 1$.

Соответствующая однородная система имеет вид:

$$x_1 - x_3 + x_4 = 0,$$

размерность пространства ее решений:

$$\dim \text{Ker } A = n - r = 4 - 1 = 3.$$

Обозначим $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $x_4 = \gamma$ – три свободные переменные. Систему можно записать так:

$$x_1 = 1 + \beta - \gamma.$$

Полагая $\alpha = \beta = 0$, $\gamma = 1$, получаем частное решение данной системы:

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0, x_4 = 1 \text{ или}$$

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Соответствующая однородная система имеет вид:

$$x_1 = \beta - \gamma.$$

Тогда ее общее решение имеет вид:

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} \beta - \gamma \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Общее решение данной неоднородной системы:

$$X = \tilde{X} + X^* = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Фундаментальная система решений соответствующей однородной системы:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Множество решений данной системы:

$$S = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{или } S = \text{Ker } A + X^* = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: общее решение системы

$$X = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$; множество решений системы:

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

п.11. Формулы Крамера.

Теорема. Пусть $AX = B$ квадратная система линейных уравнений и $\det A \neq 0$. Тогда единственное решение системы можно найти по формулам:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

где $\Delta = \det A = \det(A_1, A_2, \dots, A_n)$ – определитель матрицы системы, $A_1, A_2, \dots, A_n$ – столбцы матрицы системы,

$\Delta_i = \det(A_1, \dots, A_{i-1}, B, A_{i+1}, \dots, A_n)$ – определитель системы, в котором i -й столбец заменен столбцом свободных членов B . Эти формулы называются формулами Крамера.

Доказательство. Так как $\det A \neq 0$, то матрица A – обратимая и из равенства $AX = B$ получаем:

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{\Delta} A^* \cdot B = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \vdots \\ \Delta_n \end{pmatrix},$$

откуда и следуют формулы Крамера. Проработка деталей оставляется читателю.

Теорема доказана.